

العلامة /20

الاختبار الفصل الأول في مادة: العلوم الفيزيائية

والكنولوجيا

اللقب:

الاسم:

القسم:

3. نريد إضافة مصباح آخر مماثل للأول لهذه الدارة:
أ. كيف يجب أن نوصله لكي لا نغير شدة إضاءة

المصباح الأول؟ (1ن)

ب. ماذا يحدث للمصباح الآخر لو نلف أحد

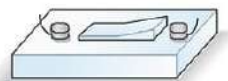
المصباحين؟ (1ن)

التعليق: (1ن)

الجزء الأول : (12 نقاط)

النمرين الأول : (6 نقاط)

لدينا مصباح كهربائي وقاطعة و عمود كهربائي
و نواقل، نريد أن ننجز دائرة كهربائية:

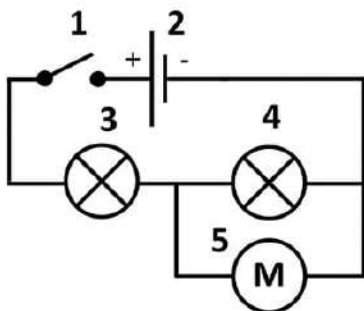


1. إذا علمت أن المصباح يحمل الدالة 6V، فكيف
عمود من فئة 1,5V يلزمنا لكي يشغل المصباح
بصفة عادية؟ (1ن)

2. أرسم مخطط نظامي لهذه الدارة. (2ن)

النمرين الثاني: (6 نقاط)

أنظر المخطط المبين في الشكل:



1. سج العناصر المرقمة: (2ن)

العنصر:	الاسم:
1	
2	
3	
5	

ساعد يوسف وأبوه بإجابتك على ما يلي:

1. ما نوع الدارة الكهربائية التي يجب على أبو يوسف إنجازها؟ (1.5ن)

2. هل يمكن لأبو يوسف استعمال القاطعة القديمة مجدداً في تركيبه وشراء قاطعة جديدة واحدة فقط؟ (1.5ن)

التعليل: (1.5ن)

3. ارسم مخطط الدارة بالرموز النظامية. (1.5ن)



4. أين نجد هذا النوع من الدارات؟ (1.5ن)

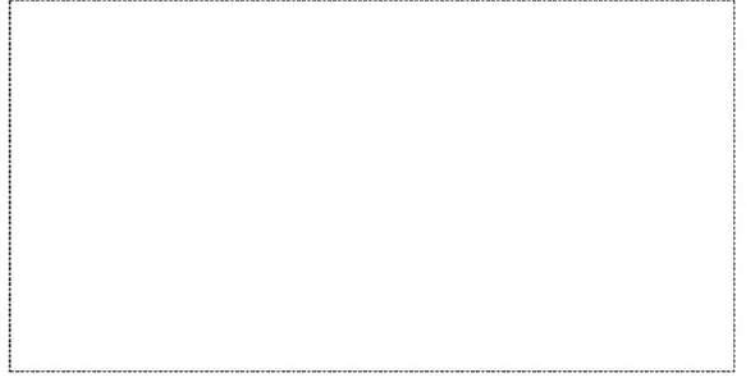
-
-
-

2. ما نوع الربط العناصر 4 و 5؟ (1ن)

3. عند غلق المنصر 1 ماذا يحدث للمنصر 5 إذا نزعنا المنصر 3؟ (1ن)

4. ما نوع الربط في هذه الدارة؟ (1ن)

5. أعد رسم الدارة حيث نجعل العناصر 3 و 4 و 5 مربوطة على التفرع. (1ن)

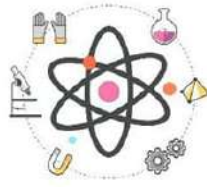


الجزء الثاني: (8 نقاط)

الوضعية الإدماجية:

في كل وقت متأخر من الليل تنادي الجدة يوسف لكي يطفئوا مصباح غرفتها لصعوبة نهوضها من السرير، فأراد أبو يوسف أن يجعل لها قاطعة ثانية قرب السرير كي يسهل على والدته التحكم في إشعال وإطفاء مصباح غرفتها.





الاختبار الفصل الأول في مادة: العلوم الفيزيائية
والكنولوجيا

الاسم: اللقب:

القسم:

الدرجة 20/

6. نريد إضافة مصباح آخر مماثل للأول لهذه الدارة:

أ. كيف يجب أن نوصله لكي لا نغير شدة إضاءة

المصباح الأول؟ (ن1)

يجب أن نوصل المصباح الثاني لكي لا نغير شدة إضاءة المصباح الأول على الفرع مع المصباح الأول.

ب. ماذا يحدث للمصباح الآخر لو نلف أحد

المصباحين؟ (ن1)

لو نلف أحد المصباحين يبقى المصباح الثاني مشعل

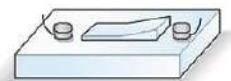
التعليق: (ن1)

لأنه في هذا النوع من الدارات كل مصباح يملك دائرة خاصة به

الجزء الأول : (12 نقاط)

النمرين الأول : (6 نقاط)

لدينا مصباح كهربائي وقاطعة و عمود كهربائي و نواقل، نريد أن ننجز دائرة كهربائية:



4. إذا علمت أن المصباح يحمل الدالة 6V، فكيف

عمود من فئة 1,5V يلزمنا لكي يشغل المصباح

بصفة عادية؟ (ن1)

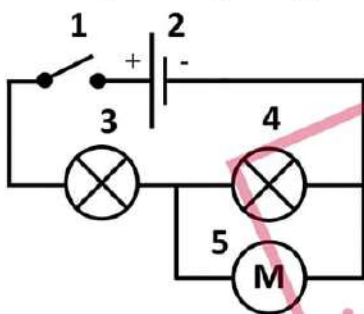
يلزمنا لكي يشغل المصباح بصفة عادية 4 أعمدة من

فئة 1,5V

5. أرسم مخطط نظامي لهذه الدارة. (ن2)

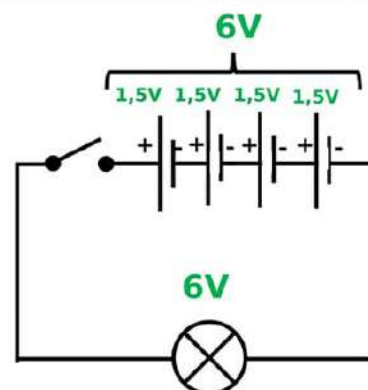
النمرين الثاني: (6 نقاط)

أنظر المخطط المبين في الشكل:



6. سج العناصر المرقمة: (ن2)

العنصر:	الاسم:
1	قاطعة بسيطة
2	مولد كهربائي
3	مصباح كهربائي
5	محرك كهربائي



ساعد يوسف وأبوه بإجابتك على ما يلي:

5. ما نوع الدارة الكهربائية التي يجب على أبو

يوسف إنجازها؟ (1.5ن)

نوع الدارة الكهربائية التي يجب على أبو يوسف إنجازها هي دائرة ذهاب وإياب

6. هل يمكن لأبو يوسف استعمال القاطعة القديمة

مجدداً في تركيبه و شراء قاطعة جديدة واحدة

فقط؟ (1.5ن)

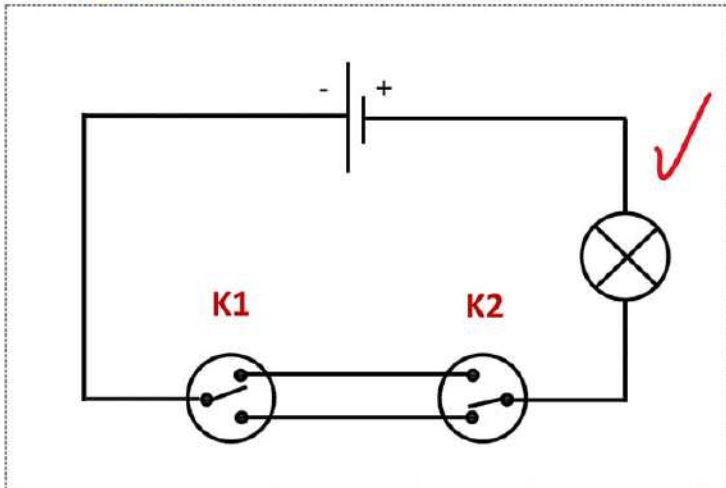
لا يمكن لأبو يوسف استعمال القاطعة القديمة مجدداً

في تركيبه ويجب عليه شراء قاطعتين جديدتان من نوع قواطع ذهاب وإياب

التعليق: (1.5ن)

لأنه في دائرة ذهاب وإياب يجب استعمال قواطع من نوع ذهاب وإياب ذات ثلاث مرابط والقاطعة القديمة هي قاطعة بسيطة ذات مرتين فقط لذا لا يمكن استعمالها

7. ارسم مخطط الدارة بالرموز النظامية. (1.5ن)



8. أين نجد هذا النوع من الدارات؟ (1.5ن)

يمكن أن نجد هذا النوع من الدارات في:

- الأروقة الطويلة
- السلج
- غرفة ذات مدخلين

7. ما نوع الربط العناصر 4 و 5؟ (1ن)

نوع الربط العناصر 4 و 5 هو ربط على النفرع

8. عند غلق العنصر 1 ماذا يحدث للعنصر 5 إذا نزعنا

العنصر 3؟ (1ن)

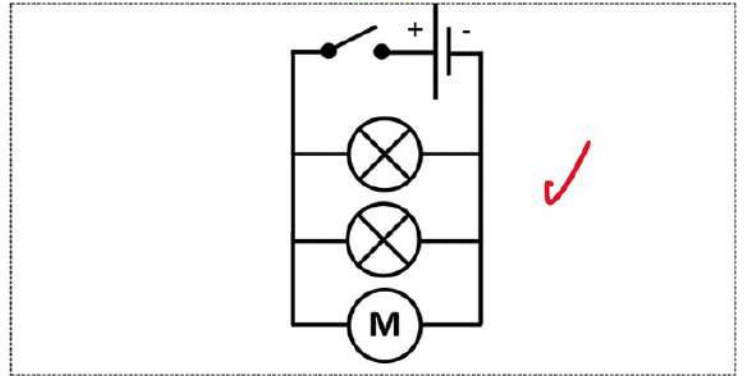
يبقى العنصر 5 مشغول

9. ما نوع الربط في هذه الدارة؟ (1ن)

نوع الربط في هذه الدارة هو ربط مختلط

10. أعد رسم الدارة حيث نجعل العناصر 3 و 4 و 5

مربوطة على النفرع. (1ن)



الجزء الثاني: (8 نقاط)

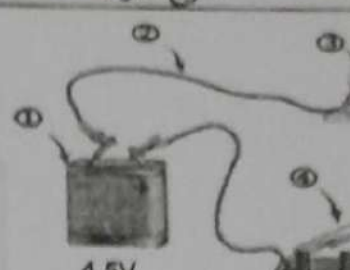
الوضعية الإدماجية:

في كل وقت متأخر من الليل تنادي الجدة يوسف لكي يطفئوا مصباح غرفتها لصعوبة نهوضها من السرير، فأراد أبو يوسف أن يجعل لها قاطعة ثانية قرب السرير كي يسهل على والدته التحك في إشعال وإطفاء مصباح غرفتها.



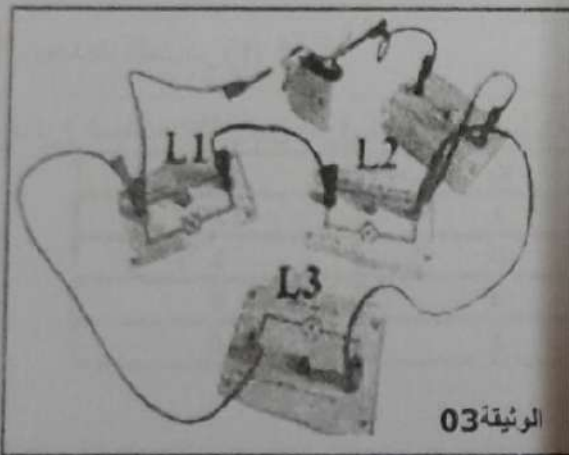
التمرين الأول (05 نقاط)

العلوم الفيزيائية، طلب الأستاذ من فوجين من التلاميذ القيام بالتجارب الآتية:

الفوج الثاني	الفوج الأول
 الوثيقة 02	 الوثيقة 01
1. عند غلق الدارة ماذا يحدث ؟ المصباح L_1 : المصباح L_2 : 2. أرسم مخطط الدارة الكهربائية المناسبة بالرموز النظامية وبين عليه الجهة الاصطلاحية الكهرباء. الرسم في الإطار ←	تأصر المرقمة. 2. 4. الدلالة المناسبة التي يجب أن يحملها في يكون توجهه عاديا: (9v, 3.8v, 12v) ؟

التمرين الثاني (07 نقاط)

علوم الفيزيائية قامت نور الهدى بتشكيل دارة كهربائية تتكون من مولد 4.5V، ثلاث مصابيح متماثلة، قاطعة مل كما هو مبين في (الوثيقة 03)، حيث أن المصباحين L_1 و L_2 توهجهما ضعيف و L_3 يتوهج توهجا عاديا.



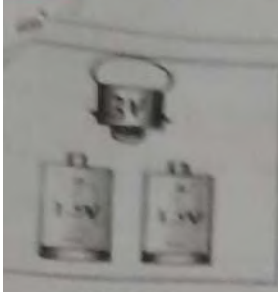
ع ربط المصباحين L_1 و L_2 ؟

يحدث في الدارة لو يتلف المصباح L_2 ؟

L_1 :

L_3 :

مخطط الدارة باستعمال الرموز النظامية. (الرسم في الإطار)

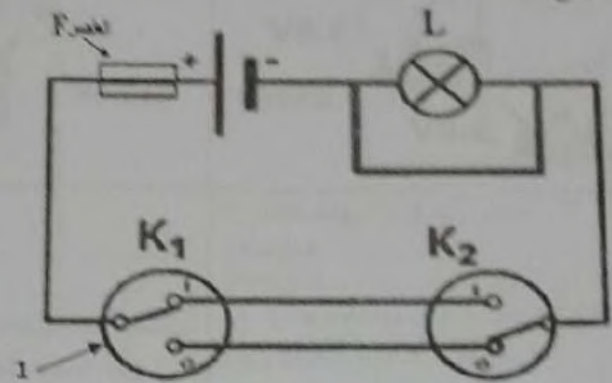


الوثيقة 04

11. اربط مصباح دلالته الكهربائية 3V بعمودين كهربائيين دلالته كل منهما 1.5V ،
على التسلسل (الوثيقة 04).
1. أكمل الرسم بإضافة أسلاك التوصيل من أجل توهج المصباح .
ملاحظة: (إضافة أسلاك التوصيل على الوثيقة 04)
2. كيف يكون توهج المصباح (ضعيف ، عادي ، قوي) ؟

الوضعية الإدماجية (08 نقاط)

أراد أبو سمير تركيب مصباح في رواق المنزل يتحكم فيه من مكانين مختلفين، فأنجز مخطط الدارة المبينة الوثيقة
لكنه عند تجربتها لم يتوهج المصباح.



الوثيقة 05

سم العناصر: (1) ، (F) ؟

(1) (F)

ما نوع الدارة المستعملة للتحكم في المصباح من مكانين مختلفين ؟
أذكر مكانين نجد فيهما هذا النوع من الدارات.

برأيك ما سبب عدم توهج المصباح عندما تكون القاطعتين K_1 و K_2 في الوضعتين (1-1) ؟

ماذا يحدث للعنصر (F) ؟

سند نزع السلك الناقل بين طرفي المصباح واستبدال العنصر F بأخر سليم أكمل جدول الحقيقة التالي :

حالة المصباح	K_2	K_1
	1	1
	0	1
	0	0
	1	0



الجزء الأول (12 نقطة)

التمرين الأول (06 نقاط)

طلب منك أستاذ مادة الفيزياء تركيب الدارة الكهربائية الموضحة في الوثيقة-1-

- 1- سم العناصر المرقمة في الدارة؟
- 2- مثل مخطط هذه الدارة بالرموز النظامية ثم حدد الجهة الاصطلاحية للتيار الكهربائي؟
- 3- ماذا يحدث للعنصر 3 لو قمت بعكس التوصيل بين قطبي العنصر 1؟
- 4- قام الأستاذ بنزع العنصر 3 واستبدله بمصباح كهربائي وبنزع العنصر 2 واستبدله في كل مرة بالمواد المذكورة في الجدول أسفله:



وثيقة-1-

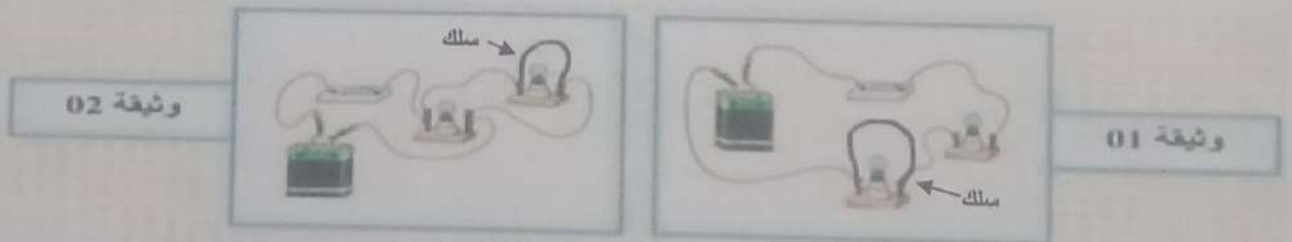
ا- أمل الجدول بوضع العلامة (x) في الخانة المناسبة من الجدول:

المواد	توهج المصباح	لا يتوهج المصباح
سلك نحاسي		
ورقة الكتابة		
مسطرة بلاستيكية		
مسمار حديدي		

ب- صنف المواد المستعملة في الجدول إلى صنفين ؟

التمرين الثاني : (06نقاط)

قام تلميذان بانجاز دارتين كهربائيتين مختلفتين تحتوي كل منهما على مصباحين وبعد تركيبهما قاما بتوصيل سلك ناقل بين طرفي أحد المصباحين في كلا الدارتين كما هو موضح في الوثيقتين 1 و 2.



- 1- ما نوع ربط كل من الدارتين 1 و 2 قبل وضع السلك الناقل؟
- 2- عند وضع السلك الناقل وغلق القاطعة:
 - أ- ماذا يحدث في كل دارة ؟ حدد سبب ذلك؟
 - ب- اعد رسم التركيبتين 1 و 2 بالرموز النظامية موضحا مسلك (طريق) مرور التيار الكهربائي؟
 - ت- ما هي الآثار السلبية الناجمة عن مثل هذه التركيبات؟

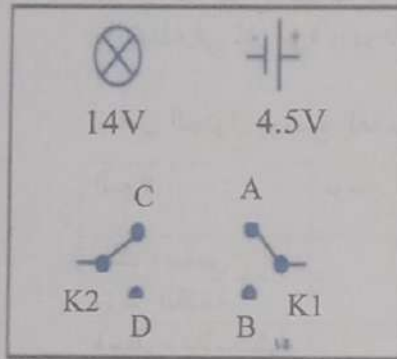
الجزء الثاني (8 نقاط)

الوضعية الإدماجية: 8 نقاط

يوجد في المتوسطة التي تدرس فيها سلمى رواق كبير يتم التحكم في اشتعال مصابيحها من مكانين مختلفين فتسألت عن كيفية تركيب هذا النوع من الدارات الكهربائية.

1- كيف نسمي هذا النوع من الدارات؟ اذكر مكانين تستخدم فيها هذا النوع من الدارات؟

- بعد التعرف على هذا النوع من الدارات أخطرت سلمى مجموعة من العناصر الكهربائية المكونة لها ورتبتها حسب الشكل الموضح في الوثيقة -3- وطلبت منك أن تساعدتها في ذلك.



وثيقة-3-

2- أكمل هذه الدارة الكهربائية برسم أسلاك التوصيل؟
3- قم بملأ الجدول الذي يعطي حالة المصباح حسب وضعية القاطعتين.

حالة المصباح	القاطعة K2	القاطعة K1
	الوضع C	الوضع A
	الوضع D	الوضع A
	الوضع C	الوضع B
	الوضع D	الوضع B

- عند تشغيل الدارة لاحظت سلمى أن توهج المصباح ضعيف.

4- فسر سبب ضعف توهج المصباح ثم اقترح حلا لسلمى ليتوهج المصباح بشكل عادي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

المستوى: [متوسط]

ولاية: تيزي وزو

المدة: ساعة ونصف

التاريخ: 2023 / 12 / 04

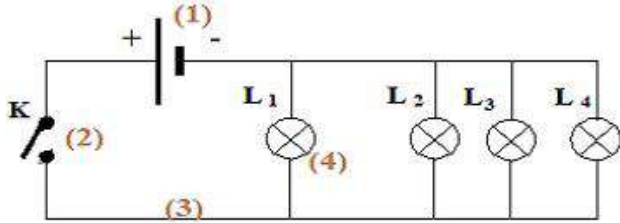
متوسطة بوعبد الرحمن - واسيف

اختبار الثلاثي الأول في مادة العلوم الفيزيائية

الجزء الأول (12 ن):

التمرين الأول: (06 نقط)

يختلف بعض تلاميذ السنة أولى متوسط على طريقة توصيل مصابيح القسم، فأرجعوا المسألة إلى أساتذ العلوم الفيزيائية أين قام بنزع المصباح L_1 الموجود فوق السبورة، فلاحظ الجميع بقاء المصابيح الأخرى مشتعلة.
الوثيقة - 1 تبين طريقة توصيل تلك المصابيح:



الوثيقة (1)

- 1- سمِّ العناصر المرقمة في الوثيقة - 1؟ مبيِّنا دورها (وظائفها)؟
- 2- حدِّد نوع ربط المصابيح المعتمدة في القسم؟
- 3- المصابيح المركبة في القسم مهددة بالتلف.
أ- سمِّ العنصر الذي يحمي المصابيح من التلف؟
ب- اعد رسم الدارة الكهربائية مبرزاً فيها عنصر الحماية والجهة الاصطلاحية للتيار الكهربائي؟

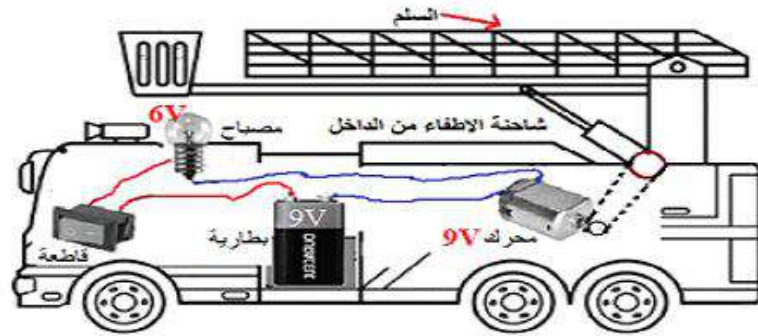
التمرين الثاني: (06 نقاط)

لدى مروان لعبة شاحنة إطفاء، تحتوي على مصباح وسلم يرتفع بواسطة محرك مثبت في خلفية الشاحنة.

الوثيقة - 2 تبين طريقة توصيل تلك العناصر فيما بينها.



الوثيقة (2)



لاحظ مروان عند غلق القاطعة توهج المصباح وعدم ارتفاع السلم رغم سلامة المحرك.

- 1- حدِّد نوع الربط المعتمد في شاحنة مروان؟
- 2- بيِّن سبب عدم ارتفاع السلم عند غلق القاطعة؟
- 3- اقترح حلاً مناسباً لارتفاع السلم وتوهج المصباح معاً؟ مدعماً إجابتك برسم تخطيطي؟

الجزء الثاني: 8 ن

الوضعية الإدماجية: 8 نقاط

تثناء انتهاء أيمن من إنجاز مشروعه التكنولوجي المتمثل في سيارة ألعاب أطفال تحتوي على مصباحين أماميين ومحرك، قامت أخته مدي بوضع سلك ناقل بين طرفي المحرك دون أن يلاحظها أيمن. نما قنم أيمن مشروعه لأستاذه إنصدم بعدم نجاحه وتلف أحد عناصره.

الوثيقة 3 تمثل مخطط دائرة السيارة.

1- يبين نوع الربط المعتمد في دائرة السيارة؟

2- سم الظاهرة التي أدت إلى عدم نجاح التجربة؟ استخرج العنصر الذي تلف؟

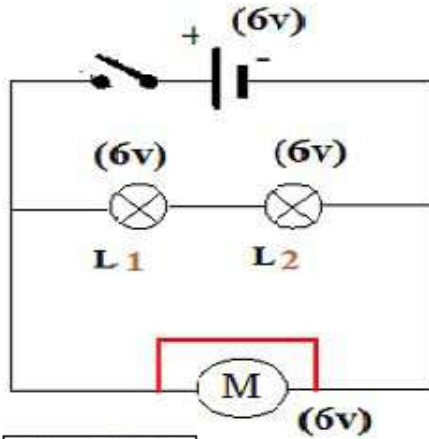
3- قام الأستاذ بنزع السلك الناقل بين طرفي المحرك وعوض العنصر الذي تلف بأخر جديد.

أ- يبين أن الربط الذي قام به أيمن غير مناسب؟

ب- قدم حلا مناسباً لاستغلال كل العناصر بشكل عادي؟

4- قدم لأيمن ثلاثة احتياطات أمنية يجب اتخاذها لعمليّة الأجهزة والأشخاص

من أخطاء الكهرباء؟



الوثيقة (3)

ما بني الهرم الشاهق إلا من حجارة فابن هرم
نجاحك من إنجازات مستمرة تدوم ، وإن كانت
صغيرة

امتحان الفصل الاول في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

التمرين الاول (6 ن) : أ- اجب بـ "صحيح" او "خطأ" مع تصحيح الخطأ ان وجد

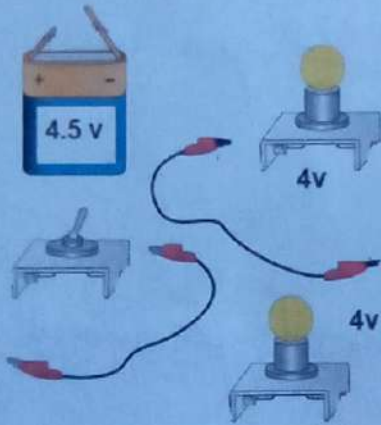
- 1- لزيادة دلالة المولد نربط عدة اعمدة كهربائية على التسلسل
- 2- لحماية الاجهزة الكهربائية من خطر ارتفاع التيار الكهربائي نستعمل الصمام الضوئي
- 3- استقصار المصباح يؤدي الى زيادة شدة توهجه
- 4- استقصار المولد يؤدي الى زيادة قوته

ب- اكمل الجدول التالي بما يناسب

العنصر الكهربائي	رمزه النظامي	دوره (وظيفته)
القاطعة		
.....		نقل التيار الكهربائي

التمرين الثاني (6 ن) :

قام مجموعة من التلاميذ بتركيب دارة كهربائية مكونة من العناصر الكهربائية التالية :



بطارية أعمدة جديدة تحمل الدلالة 4.5v ، قاطعة ، أسلاك توصيل، مصباحان متماثلان يحملان الدلالة 4. v

ولكن بعد غلق القاطعة لاحظوا أن اضاءة المصباحين ضعيفة و عند نزع أحد المصباحين من غمده انطفأ المصباح الآخر .

- 1- اذكر سبب ضعف اضاءة المصباحين.
- 2- ارسم مخططا كهربائيا تعبر من خلاله عن الدارة التي أنجزها التلاميذ
- 3- اقترح تركيبا آخر للحصول على اضاءة قوية و ذلك باستعمال نفس العناصر الكهربائية السابقة .

الوضعية الإدماجية : (8ن)

في حصة الاعمال المخبرية انجز التلاميذ التجربة الموضحة في الشكل حيث استعملوا مولدا يحمل الدلالة 9v و اسلاك توصيل و منصهرة F و مصباحين متماثلين L1 و L2 يحمل كل واحد منهما الدلالة 4.5V و قاطعتين K1 و K2.

- 1- صف ما يحدث بعد غلق القاطعة K1 بينما القاطعة K2 مفتوحة .
- 2- صف ما يحدث بعد غلق القاطعتين K1 و K2 معا .
- 3- اذكر بعض الاحتياطات الواجب اتباعها لتجنب اضرار الدارة المستقصرة (ثلاثة احتياطات على الاقل).

